



VampiFox

APPLICATION FRAMEWORK

MODULAR · API-FIRST · MULTI-DOMAIN · GOLANG



ERP



Akademia



Medika



People



Sosial

Architecture Vision v0.2 — Expanded Edition

"The Night Never Sleeps, The Fox Never Rests"

1. Visi Baru — Dari ERP ke Application Framework

VampiFox dimulai sebagai ERP Framework, namun visinya telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih fundamental: sebuah Application Framework berbasis Golang yang mampu menopang berbagai domain sistem informasi bisnis, bukan hanya ERP.

Perubahan ini bukan sekadar perluasan fitur — ini adalah perubahan filosofi. VampiFox tidak lagi bertanya "bagaimana membangun ERP yang lebih baik dari Odoo?", melainkan "bagaimana membangun fondasi yang bisa menopang sistem informasi apapun dengan kualitas enterprise?".

1.1 Perbandingan Visi Lama vs Baru

Dimensi	v0.1 — ERP Framework	v0.2 — Application Framework
Target pengguna	Perusahaan dagang & manufaktur	Bisnis, sekolah, rumah sakit, klinik, yayasan, NGO
Domain	Satu domain: ERP	Multi-domain: ERP, Akademia, Medika, People, Sosial
Frontend	Admin panel built-in (HTMX)	API-first: bebas React, Vue, Angular, mobile, apapun
Database	PostgreSQL (schema-per-tenant)	GORM multi-driver: PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite
Sub-framework	Tidak ada	VampiFox ERP, Akademia, Medika, People, Sosial
Positioning	"Alternatif Odoo/ERPNext berbasis Go"	"Fondasi untuk sistem informasi enterprise apapun"

1.2 Prinsip yang Tidak Berubah

Meskipun scope meluas, tiga pilar fondasi VampiFox tetap sama:

Pilar	Kata Kunci	Artinya di Praktik
 MODULAR	Go packages	Setiap domain dan fitur adalah module mandiri yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan tanpa mempengaruhi yang lain

Pilar	Kata Kunci	Artinya di Praktik
 API-FIRST	REST + GraphQL	Framework tidak menentukan tampilan. Frontend, mobile, IoT — semuanya bebas selama bicara lewat API
 DX-FIRST	foxctl + zero-config	Developer bisa produktif dalam 30 menit. Framework membantu, bukan menghalangi

2. Ekosistem Sub-Framework VampiFox

VampiFox Core adalah mesin. Sub-framework adalah kendaraan yang dibangun di atasnya. Setiap sub-framework adalah kumpulan module Go yang saling kohesif untuk satu domain spesifik. Developer bisa pakai satu sub-framework, atau gabungkan beberapa sekaligus.

VampiFox ERP

Sistem Informasi Bisnis & Manufaktur

Module	Module	Module	Module
Akuntansi & GL	Manajemen Inventaris	Pembelian (PO)	Penjualan & AR
Aset Tetap	Manajemen Gudang	Manufaktur & BOM	CRM
Point of Sale	Multi-Currency	Laporan Keuangan	e-Commerce Connector

VampiFox Akademia

Sistem Informasi Sekolah, Kampus & Learning Management

Module	Module	Module	Module
Data Siswa/Mahasiswa	Penerimaan Peserta Didik	Kurikulum & Mata Pelajaran	Jadwal & Kelas
Absensi & Kehadiran	Penilaian & Rapor	Pembayaran SPP	LMS (Materi & Tugas)
Forum & Diskusi	Ujian Online	Perpustakaan Digital	Alumni Management

VampiFox Medika

SIMRS, Manajemen Klinik & Rekam Medis

Module	Module	Module	Module
Pendaftaran Pasien	Rekam Medis Elektronik	Rawat Jalan & IGD	Rawat Inap & Bangsal

Module	Module	Module	Module
Apotek & Farmasi	Laboratorium	Radiologi	Antrian Digital
Tagihan & Asuransi	BPJS Connector	Jadwal Dokter	Laporan & Statistik RS

VampiFox People

HRIS / HRMS — Manajemen Sumber Daya Manusia

Module	Module	Module	Module
Data Karyawan	Rekrutmen & Seleksi	Onboarding	Struktur Organisasi
Absensi & Shift	Cuti & Izin	Penggajian (Payroll)	PPh 21 & BPJS
KPI & Penilaian Kinerja	Pelatihan & Sertifikasi	Slip Gaji Digital	Laporan SDM

VampiFox Sosial

Manajemen Yayasan, NGO & Lembaga Sosial

Module	Module	Module	Module
Data Anggota & Donatur	Program & Kegiatan	Donasi & Zakat	Pengelolaan Dana
Laporan Keuangan Yayasan	Manajemen Volunteer	Penerima Manfaat	Laporan Dampak Sosial

Kombinasi Sub-Framework

Developer bebas mengkombinasikan sub-framework sesuai kebutuhan. Contoh: Rumah Sakit Swasta bisa pakai Medika + People + ERP (untuk akuntansi RS). Sekolah berbasis yayasan bisa pakai Akademia + Sosial + People. Semua berjalan di satu instance VampiFox dengan multi-tenancy.

3. Database Strategy — GORM Multi-Driver

VampiFox menggunakan GORM sebagai ORM tunggal dengan multi-driver support. Developer bebas memilih RDBMS yang paling sesuai dengan infrastruktur, budget, dan keahlian tim mereka — tanpa harus mengganti satu baris kode bisnis.

3.1 Database yang Didukung

Database	Driver	Status	Rekomendasi Use Case
PostgreSQL 14+	<code>gorm.io/driver/postgres</code>	✓ Primary	Produksi skala besar, multi-tenant enterprise, fitur JSONB & full-text
MySQL 8+ / MariaDB	<code>gorm.io/driver/mysql</code>	✓ Didukung	Hosting shared, legacy infrastructure, tim familiar MySQL
SQL Server 2019+	<code>gorm.io/driver/sqlserver</code>	✓ Didukung	Enterprise Windows, integrasi dengan ekosistem Microsoft
SQLite 3	<code>gorm.io/driver/sqlite</code>	✓ Didukung	Development lokal, demo, aplikasi embedded, testing
MongoDB	—	✗ Tidak	VampiFox hanya mendukung RDBMS — NoSQL di luar scope
Redis	—	⚠ Cache Only	Hanya sebagai cache layer (Shadow), bukan primary storage

3.2 Kenapa Hanya RDBMS?

👤 Keputusan Desain: RDBMS Only

Sistem bisnis membutuhkan ACID transactions, relational integrity, dan query kompleks antar tabel. MongoDB dan NoSQL lain unggul di use case berbeda (dokumen, time-series, graph). VampiFox fokus pada domain yang benar-benar membutuhkan RDBMS — dan melakukannya dengan sangat baik.

- ▶ ACID compliance — transaksi keuangan, stok, dan rekam medis tidak boleh partial failure
- ▶ Relational integrity — foreign key antara pasien, dokter, dan rekam medis harus dijaga di level DB
- ▶ Complex JOIN — laporan bisnis sering butuh query lintas 5-10 tabel sekaligus
- ▶ Mature tooling — pgAdmin, DBeaver, SSMS, MySQL Workbench sudah dikenal tim IT klien
- ▶ Audit trail mudah — WITH SYSTEM VERSIONING atau trigger lebih reliable di RDBMS

3.3 Cara Developer Memilih Database

```
# configs/vampifox.yaml
fangs:
  driver: postgres # postgres | mysql | sqlserver | sqlite
  host: localhost
  port: 5432
  user: vampifox
  password: secret
  dbname: vampifox_main

# Untuk MySQL:
# driver: mysql
# host: localhost
# port: 3306

# Untuk SQL Server:
# driver: sqlserver
# host: MYSERVER\SQLEXPRESS
# port: 1433
```

Vampifox Den akan membaca driver yang dikonfigurasi dan otomatis menginisialisasi GORM dengan driver yang tepat. Tidak ada perubahan kode yang diperlukan.

3.4 Multi-Tenancy per Database Driver

Driver	Isolasi Tenant	Strategy	Catatan
PostgreSQL	✅ Schema per tenant	<code>SET search_path = vfx_{slug}</code>	Isolasi terbaik, direkomendasikan
MySQL	✅ Database per tenant	<code>USE vfx_{slug}</code>	MySQL tidak punya schema, pakai database
SQL Server	✅ Schema per tenant	<code>USE [vfx_{slug}]</code>	Schema di dalam satu database
SQLite	⚠️ File per tenant	Koneksi ke file terpisah	Hanya untuk dev/single-user app

4. API Strategy — REST + GraphQL

Vampifox mengadopsi API-first architecture. Framework tidak mendikte tampilan — apapun yang bisa berbicara HTTP bisa menjadi client Vampifox, mulai dari React web app, Vue dashboard, Flutter mobile app, hingga sistem eksternal dan IoT device.

4.1 Dua Layer API

Layer	Endpoint	Best For	Karakteristik
REST API	<code>/api/v1/*</code>	CRUD operasi, mobile app, integrasi sistem	Predictable, cacheable, simple, universal
GraphQL	<code>/graphql</code>	Dashboard kompleks, query fleksibel, BFF pattern	Fetch exactly what you need, single roundtrip

4.2 REST API Design

```

GET    /api/v1/{module}/{resource}      # list dengan pagination
GET    /api/v1/{module}/{resource}/:id # detail satu record
POST   /api/v1/{module}/{resource}      # buat baru
PUT    /api/v1/{module}/{resource}/:id # update penuh
PATCH /api/v1/{module}/{resource}/:id # update sebagian
DELETE /api/v1/{module}/{resource}/:id # hapus (soft delete)

```

Contoh ERP:

```

GET    /api/v1/accounting/invoices?page=1&limit=20&status=unpaid
POST   /api/v1/accounting/invoices
GET    /api/v1/inventory/items?warehouse_id=abc&low_stock=true

```

Contoh Akademia:

```

GET    /api/v1/akademia/students?class_id=X-IPA-1&year=2025
POST   /api/v1/akademia/attendance/bulk

```

Contoh Medika:

```

POST   /api/v1/medika/patients/:id/medical-records
GET    /api/v1/medika/queue?date=today&poly=umum

```

4.3 Standard Response Envelope

Semua response REST VampiFox membungkus data dalam envelope yang konsisten:

```
// Success Response
{
  "success": true,
  "data": { ... },           // atau array []
  "meta": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 354,
    "total_pages": 18
  },
  "request_id": "vfx-01J..." // untuk tracing
}

// Error Response
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVOICE_NOT_FOUND",
    "message": "Invoice dengan ID tersebut tidak ditemukan",
    "field": null           // diisi jika validation error
  },
  "request_id": "vfx-01J..."
}
```

4.4 GraphQL — Untuk Query Kompleks

GraphQL endpoint VampiFox dibangun dengan gqlgen (code-first, type-safe). Cocok untuk frontend yang butuh data dari banyak resource sekaligus tanpa multiple roundtrip.


```
# Contoh: Dashboard RS — ambil statistik hari ini dalam 1 query
query DashboardRS {
  todayStats {
    totalPatients
    newRegistrations
    bedOccupancyRate
  }
  queue(date: "today", poly: UMUM) {
    number, patientName, status, estimatedTime
  }
  lowStockMedicines(threshold: 10) {
    name, currentStock, unit, reorderPoint
  }
}

# Contoh: Dashboard Sekolah
query DashboardSekolah($classId: ID!) {
  class(id: $classId) {
    name
    students { id, name, attendanceRate }
    upcomingExams { subject, date, room }
    averageGrade
  }
}
```

4.5 Frontend & Mobile Freedom

Platform	Teknologi yang Bisa Dipakai	Catatan
Web — Admin Panel	React, Vue 3, Angular, Svelte, Next.js, Nuxt	Gunakan REST untuk CRUD, GraphQL untuk dashboard
Web — Public Portal	Next.js (SSR), Nuxt, SvelteKit, Astro	SSR untuk SEO, ambil data dari REST API
Mobile — Native	Swift (iOS), Kotlin (Android)	Consume REST API dengan JWT auth
Mobile — Cross	Flutter, React Native, Expo	Direkomendasikan untuk efisiensi tim mobile
Desktop	Electron, Tauri, Flutter Desktop	Cocok untuk kasir POS atau aplikasi klinik offline-capable
IoT / Embedded	HTTP client apapun	Untuk integrasi sensor, RFID, barcode scanner
Sistem Eksternal	REST API + Webhook	ERP lain, marketplace, payment gateway

Tidak Ada Lock-in Frontend

VampiFox tidak punya pendapat tentang frontend. Tidak ada "official UI kit yang wajib dipakai". Developer bisa membangun admin panel dengan teknologi apapun, atau membeli UI template komersial dan menghubungkannya ke VampiFox API.

5. Arsitektur Teknis Core

Bagian ini menjelaskan arsitektur internal VampiFox Core — lapisan-lapisan yang menjadi fondasi semua sub-framework.

5.1 Layer Architecture

CLIENT LAYER					
React	Vue	Angular	Flutter	Mobile	System
API GATEWAY LAYER					
REST /api/v1/*		GraphQL /graphql			
Bloodgate (Auth)		Covenant (RBAC)			
TenantResolver		RateLimiter		CORS	
MODULE LAYER					
ERP	Akademia		Medika		
People	Sosial		Custom Modules		
CORE SERVICE LAYER					
Auth/JWT	RBAC	Tenant	Audit	Events	
Scheduler	Webhook	Mailer	Storage	Queue	
DATA LAYER (Fangs)					
GORM ORM — PostgreSQL / MySQL / SQL Server					
Shadow Cache — Redis					
Storage — MinIO / S3					

5.2 Alur Request Lengkap

HTTP Request: POST /api/v1/medika/patients

Header: Authorization: Bearer <JWT>

Header: X-VampiFox-Tenant: rs-maju-sehat

1. TenantResolver → resolve "rs-maju-sehat" → load Tenant dari Shadow/Fangs
2. Bloodgate → validasi JWT, extract BloodClaims
3. Covenant → cek "medika:patient.create" permission
4. Handler → validasi request body
5. Service → business logic (cek duplikat, generate nomor RM)
6. Repository → GORM INSERT ke schema vfx_rs_maju_sehat
7. NightVision → emit trace + metric
8. Event Bus → publish "patient.created" event
9. Webhook Engine → kirim payload ke endpoint terdaftar (async)
10. Response → 201 Created + data pasien baru

5.3 Module Registration

Cara developer mengkombinasikan sub-framework dan module custom di satu instance:

```
package main

import (
    "github.com/vampifox/vampifox/internal/den"

    // Sub-frameworks
    "github.com/vampifox/erp/accounting"
    "github.com/vampifox/erp/inventory"
    "github.com/vampifox/medika/patients"
    "github.com/vampifox/medika/pharmacy"
    "github.com/vampifox/people/payroll"

    // Module custom perusahaan
    "github.com/rsmajusehat/custom/bpjs"
)

func main() {
    app := den.NewDen(den.ConfigFromFile("configs/vampifox.yaml"))

    app.RegisterModules(
        // Dari VampiFox Medika
        patients.New(),
        pharmacy.New(),

        // Dari VampiFox People
        payroll.New(),

        // Dari VampiFox ERP (akuntansi RS)
        accounting.New(),
        inventory.New(), // untuk stok obat & alkes

        // Module custom spesifik RS ini
        bpjs.New(), // integrasi BPJS Kesehatan
    )

    app.Awaken(ctx)
}
```

6. Architecture Decision Records — Update v0.2

ADR berikut merupakan keputusan baru dan revisi dari v0.1 berdasarkan scope yang telah diperluas.

ADR-004

Database: GORM Multi-Driver, RDBMS Only

Status: ACCEPTED

Konteks: Developer dari berbagai industri (manufaktur, kesehatan, pendidikan) memiliki preferensi dan infrastruktur database yang berbeda-beda.

Keputusan: VampiFox mendukung semua RDBMS populer via GORM driver. NoSQL (MongoDB, Cassandra, dll) secara eksplisit tidak didukung sebagai primary storage.

Alasan RDBMS only: Domain bisnis yang dilayani VampiFox (ERP, SIMRS, HRIS, akademik) semua butuh ACID transaction, referential integrity, dan complex JOIN. NoSQL tidak menawarkan keunggulan signifikan untuk domain ini dan justru memperumit audit trail dan financial reporting.

ADR-005

API: REST + GraphQL, Tidak Ada Server-side Rendering Wajib

Status: ACCEPTED

Revisi dari: ADR-002 v0.1 yang menetapkan admin panel HTMX sebagai satu-satunya frontend

Keputusan: VampiFox Core adalah pure API backend. REST untuk operasi standar, GraphQL untuk query kompleks. Tidak ada frontend yang diwajibkan atau di-bundle dengan framework.

Tentang admin panel: VampiFox akan menyediakan reference implementation admin panel sebagai project terpisah (vampifox-admin), dibangun dengan React. Ini bukan bagian dari Core dan tidak wajib dipakai.

ADR-006

Brand: VampiFox + Sub-Framework per Domain

Status: ACCEPTED

Konteks: Dengan scope yang mencakup ERP, pendidikan, kesehatan, HRIS, dan yayasan — nama "VampiFox ERP Framework" tidak lagi mencerminkan visi sebenarnya.

Keputusan: Brand utama tetap "VampiFox" sebagai Application Framework. Tagline berubah dari "ERP Framework" menjadi "Application Framework". Sub-framework diberi nama tematik yang mencerminkan domain masing-masing.

Sub-Framework	Domain	Tagline
VampiFox ERP	Bisnis & Manufaktur	"Run Your Business, Not Your Software"
VampiFox Akademia	Pendidikan & LMS	"Empower Every Learner"
VampiFox Medika	Kesehatan & SIMRS	"Care for Patients, Not Paperwork"
VampiFox People	HRIS / HRMS	"Your People, Your Greatest Asset"

Sub-Framework	Domain	Tagline
VampiFox Sosial	Yayasan & NGO	"Mission-Driven, Data-Informed"

7. Roadmap — Updated v0.2

Phase 0 — Nightfall: Core Foundation (Now → 3 bulan)

Fondasi yang menopang semua sub-framework. Tidak boleh ada coupling ke domain spesifik.

- ▶ Den — DI container, lifecycle, config loader multi-driver
- ▶ Fangs — GORM abstraction layer (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite)
- ▶ Shadow — Redis cache dengan Shadow Cascade
- ▶ Sanctum + Bloodgate — JWT auth
- ▶ Covenant — RBAC dengan field-level permission
- ▶ TenantResolver — multi-tenancy per database driver
- ▶ NightVision — structured logging + OpenTelemetry
- ▶ Moonphase — tenant-aware scheduler
- ▶ Webhook Engine — event-driven integration
- ▶ REST API skeleton + GraphQL skeleton
- ▶ foxctl: new, dev, migrate, scaffold module

Phase 1 — First Blood: VampiFox ERP + People (3 → 10 bulan)

Sub-framework pertama yang paling banyak dibutuhkan.

- ▶ VampiFox ERP: Accounting (GL, Invoice, Payment, AP/AR)
- ▶ VampiFox ERP: Inventory (Item, Warehouse, Stock Movement)
- ▶ VampiFox ERP: Purchasing & Sales
- ▶ VampiFox People: Employee, Attendance, Leave
- ▶ VampiFox People: Payroll + PPh 21 + BPJS
- ▶ REST API documentation otomatis
- ▶ SDK client untuk JavaScript/TypeScript (untuk frontend developer)
- ▶ Reference admin panel: vampifox-admin (React + Tailwind)

Phase 2 — Bloodline: Akademia + Medika (10 → 20 bulan)

Ekspansi ke domain pendidikan dan kesehatan.

- ▶ VampiFox Akademia: Student, Class, Schedule, Attendance
- ▶ VampiFox Akademia: Grading, Report Card, SPP Payment
- ▶ VampiFox Akademia: LMS (Course, Material, Quiz, Assignment)
- ▶ VampiFox Medika: Patient, Registration, Queue
- ▶ VampiFox Medika: Medical Record (EMR), Diagnosis, SOAP
- ▶ VampiFox Medika: Pharmacy, Laboratory, Billing
- ▶ VampiFox Medika: BPJS Connector
- ▶ Flutter SDK untuk mobile development

Phase 3 — Eternal Night: Sosial + Advanced (20+ bulan)

Platform maturity, AI integration, dan ekosistem lengkap.

- ▶ VampiFox Sosial: Foundation, Donation, Beneficiary, Impact Report
- ▶ VampiFox ERP: Manufacturing (BOM, Work Order, Production)
- ▶ NightMind — AI/automation engine (workflow builder, anomaly detection)
- ▶ Mobile SDK: React Native, Flutter
- ▶ Marketplace module (source-based, build dari source)
- ▶ Helm charts + Kubernetes operator
- ▶ VampiFox Cloud — managed hosting

Prioritas Fitur Cross-Domain

Fitur	Priority	Berlaku untuk
Multi-tenancy native	P0	Semua sub-framework
REST API + GraphQL	P0	Semua sub-framework
RBAC field-level	P0	Semua sub-framework
Audit trail otomatis	P1	ERP, Medika, Akademia
Webhook & event system	P1	Semua sub-framework
Notifikasi (email, push, WA)	P1	Semua sub-framework
Laporan & export (PDF, Excel)	P1	Semua sub-framework

Fitur	Priority	Berlaku untuk
Multi-currency	P2	ERP, Sosial
Digital signature	P2	ERP, Medika, Akademia
AI workflow automation (NightMind)	P3	Semua sub-framework

8. Kamus Istilah VampiFox — Updated

Update kamus istilah untuk mencerminkan scope baru VampiFox sebagai Application Framework multi-domain.

Istilah	Layer	Definisi
Den	Core	Dependency injection container & lifecycle manager. Sarang utama tempat semua service lahir.
Fangs	Database	Abstraction layer GORM multi-driver. "Menggigit" database apapun — Postgres, MySQL, SQL Server.
Shadow	Cache	Redis cache layer dengan Shadow Cascade — auto-invalidate cache saat data berubah.
Sanctum	Auth	JWT token manager. Hanya yang membawa "undangan sah" yang bisa masuk.
Bloodgate	Middleware	Auth middleware — memeriksa token di setiap request.
Covenant	Middleware	RBAC middleware — menegakkan hierarki permission hingga level field.
Moonphase	Scheduler	Tenant-aware job scheduler berbasis cron. Setiap tenant punya jadwal tersendiri.
NightVision	Observability	Structured logging + OpenTelemetry tracing + Prometheus metrics, semua built-in.
NightMind	AI Layer	(Phase 3) AI/automation engine — workflow builder dan anomaly detection.
BloodClaims	Auth	JWT payload yang membawa identitas user: tenant, role, dan permission.
Bloodline	RBAC	Hierarki role dan permission. Overlord > Elder Vampire > Daywalker > Familiar > Spectre.

Istilah	Layer	Definisi
VampiFox ERP	Sub-framework	Kumpulan module untuk sistem bisnis: akuntansi, inventaris, pembelian, penjualan.
VampiFox Akademia	Sub-framework	Kumpulan module untuk pendidikan: SIS, LMS, penilaian, perpustakaan.
VampiFox Medika	Sub-framework	Kumpulan module untuk kesehatan: EMR, farmasi, antrian, BPJS.
VampiFox People	Sub-framework	Kumpulan module HRIS: karyawan, absensi, payroll, KPI.
VampiFox Sosial	Sub-framework	Kumpulan module yayasan: donasi, program, penerima manfaat.
foxctl	CLI	Developer CLI tool: scaffold, migrate, dev server, seed, health check.
Awaken	Lifecycle	Start server — "matahari terbenam, vampire bangun".
Slumber	Lifecycle	Graceful shutdown — "fajar tiba, vampire istirahat".
Territory	Tenant	Domain/subdomain yang dikuasai satu tenant.
Bite	Database	Membuka koneksi database.
Haunt	Cache	Menyimpan nilai ke cache.
Recall	Cache	Mengambil nilai dari cache.
Vanish	Cache	Menghapus nilai dari cache.